PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL III
(EKSPLORASI XINU)

Oleh:

(Tsaqif Hisyam Saputra) (23111042024)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

Jurnal Praktikum

Sistem Operasi Modul 3:

Explorasi Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu melakukan ekplorasi perintah-perintah pada Xinu.
2. Mahasiswa memahami perintah-perintah pada Xinu.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

Catatan Xinu:

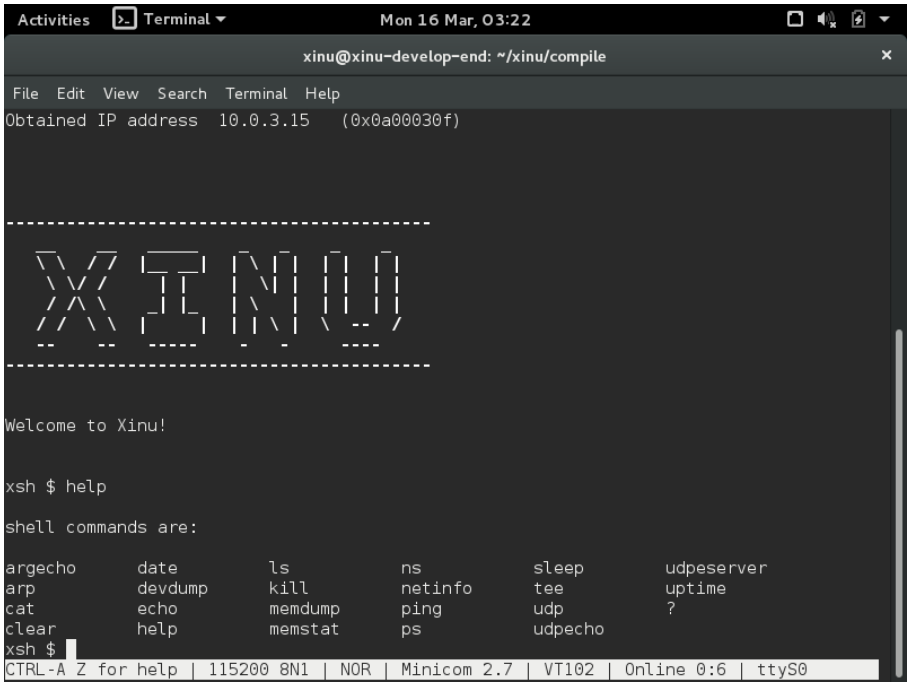
a. Cara keluar dari Minicom
   Tekan tombol Ctrl dan A secara bersamaan. Setelah itu, lepaskan kedua tombol tersebut. Langkah berikutnya, tekan huruf X pada keyboard. Nanti akan muncul pertanyaan konfirmasi apakah ingin keluar. Pilih Yes untuk menutup Minicom.
b. Jika ada masalah pada Xinu (hang, dsb.)
   1. Matikan Backend VM terlebih dahulu
   2. Keluar dari Minicom pada development system (dapat menutup terminal langsung atau menggunakan langkah keluar dari Minicom seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya)
   3. Jalankan kembali Minicom pada terminal development system dengan perintah: `sudo minicom`
   4. Setelah itu, nyalakan kembali Backend VM

1. **[20 poin]** Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

   Contoh penjelasan:
   Perintah "help" => untuk menampilkan semua perintah pada Xinu
2. **[4 poin per subsoal]** Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
   a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?
   b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
   c. Berapa IP address Xinu?
   d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
   e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
   f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?
   g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?
   h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?
   i. Proses apa yang berada dalam state current?
   j. Proses apa yang berada dalam state suspend?
   k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?
   l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?
   m. Terminasi proses ps!
   n. Terminasi proses shell!
   o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?
   p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?
   q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?
   r. Lakukan ping ke DNS server!
   s. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!
   t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

JAWAB:

1.

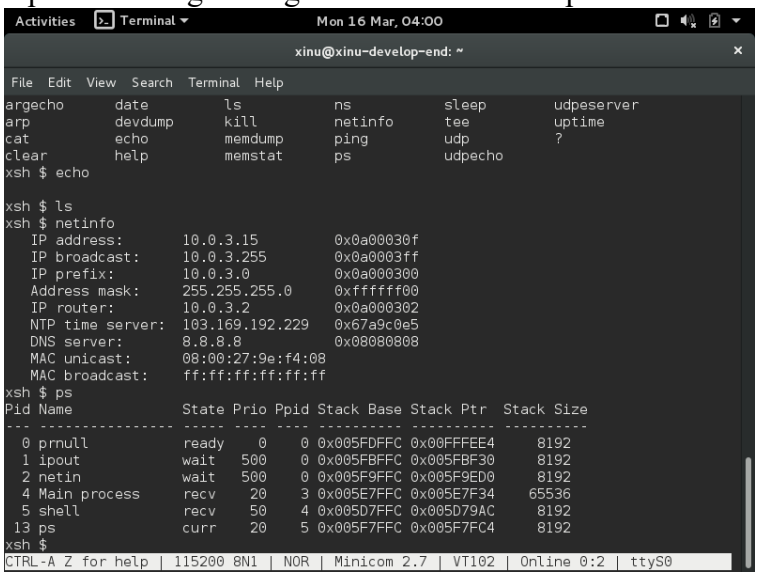


- **argecho:** Menampilkan argumen baris perintah yang diberikan kembali ke terminal.
- **arp:** Menampilkan atau memanipulasi tabel Address Resolution Protocol (ARP) untuk pemetaan IP ke alamat MAC.
- **cat:** Membaca dan menampilkan isi dari sebuah file atau perangkat.
- **clear:** Membersihkan seluruh tampilan teks pada layar terminal.
- **date:** Menampilkan informasi tanggal dan waktu sistem saat ini.
- **devdump:** Menampilkan informasi statistik atau status dari perangkat (devices) yang terdaftar di sistem.
- **echo:** Menampilkan baris teks atau string yang diketikkan ke terminal.
- **help:** Menampilkan daftar semua perintah shell yang tersedia pada sistem Xinu.
- **ls:** Menampilkan daftar file atau konten dalam suatu direktori.
- **kill:** Menghentikan atau terminasi proses yang sedang berjalan berdasarkan PID-nya.
- **memdump:** Menampilkan isi memori dalam format heksadesimal.
- **memstat:** Menampilkan statistik penggunaan memori, termasuk memori bebas dan yang digunakan.
- **ns:** Melakukan query ke Name Server (DNS) untuk resolusi nama domain.
- **netinfo:** Menampilkan informasi konfigurasi jaringan seperti IP address, subnet mask, dan gateway.
- **ping:** Mengirim paket ICMP ke host tertentu untuk menguji konektivitas jaringan.

- **ps:** Menampilkan daftar proses yang sedang aktif beserta detail seperti prioritas, state, dan ukuran.
- **sleep:** Menunda eksekusi shell selama jumlah detik yang ditentukan.
- **tee:** Membaca dari input standar dan menuliskannya ke output standar sekaligus ke file.
- **udp:** Menampilkan informasi atau status mengenai protokol komunikasi UDP.
- **udpecho:** Menjalankan layanan atau perintah untuk memantulkan (echo) paket UDP.
- **udpeserver:** Menjalankan server UDP sederhana pada sistem.
- **uptime:** Menampilkan durasi waktu sejak sistem Xinu pertama kali dinyalakan.
- **?:** Perintah alternatif yang fungsinya sama dengan help untuk menampilkan bantuan.

2.

a. Jumlah perintah pada Xinu: Terdapat 23 perintah.
b. 2 perintah dengan fungsi sama: Perintah help dan ?.



c. IP-nya adalah 10.0.3.15.
d. Perintah mengetahui IP: Perintah **netinfo**.
e. IP DNS server-nya adalah **8.8.8.8**
f. Terdapat **6 proses** (prnull, ipout, netin, Main process, shell, dan ps).
g. Proses **prnull** (Priority: 0).
h. Proses **Main process** (Stack Size: 65536).
i. Proses **ps** (ditandai dengan state curr).
j. **Tidak ada** (berdasarkan output ps, proses berada dalam state ready, wait, recv, dan curr)
k. PID-nya adalah **4**.
l. PPID-nya adalah **3**.

Jawaban m & n:

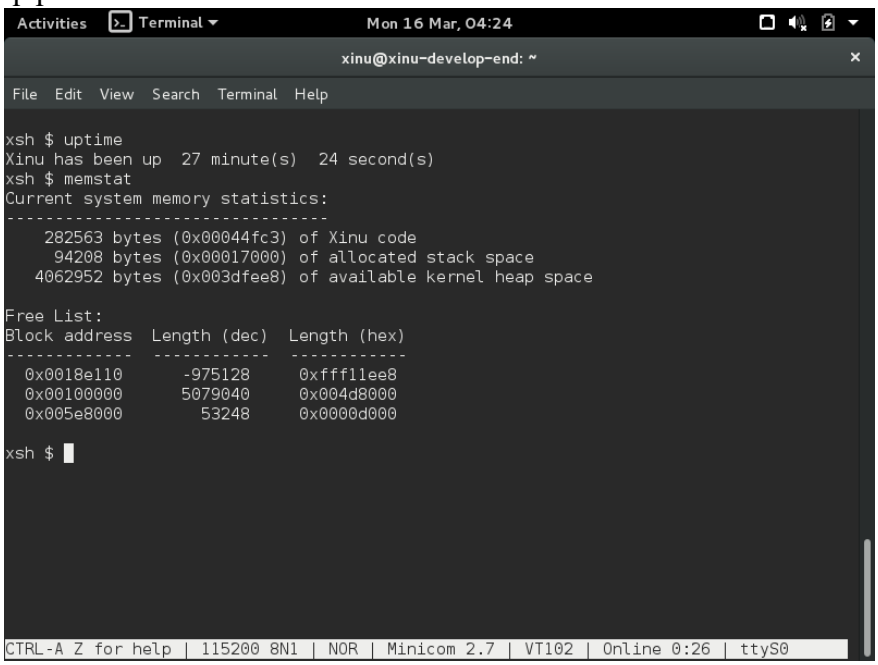
```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 04:10
xinu@xinu-develop-end: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help

xsh $ ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8
host 8.8.8.8 is alive
xsh $ kill 13
kill: cannot kill process 13
xsh $ kill 5


Main process recreating shell



-----------------------------------------
   __   __  _____   _   _   _    _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \     _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \   |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    -   -     ----
-----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:12 | ttyS0
```

Jawaban o:

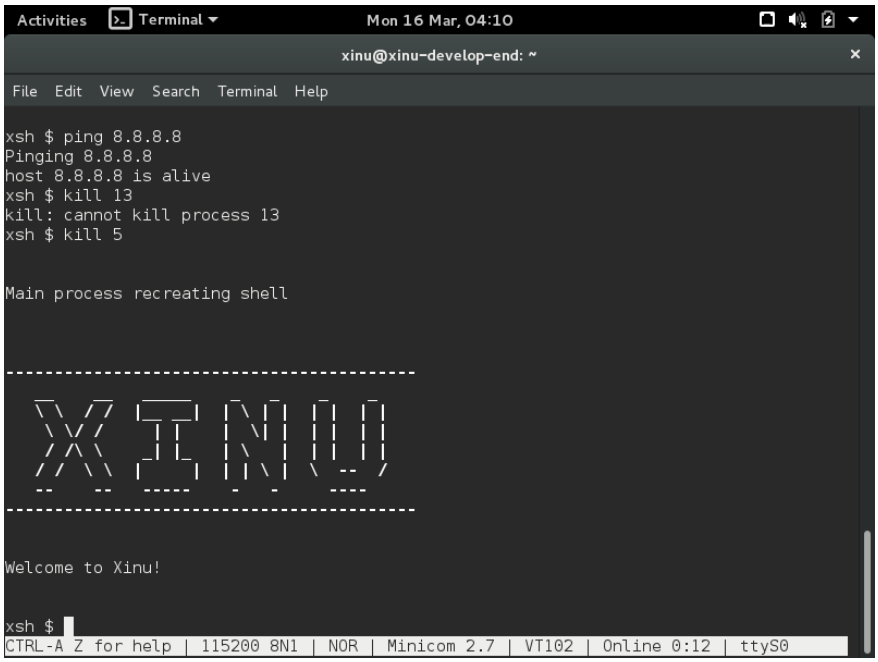
```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 04:24
xinu@xinu-develop-end: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help

xsh $ uptime
Xinu has been up  27 minute(s)  24 second(s)
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
--------------------------------
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     94208 bytes (0x00017000) of allocated stack space
   4062952 bytes (0x003dfee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5079040     0x004d8000
  0x005e8000        53248     0x0000d000

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:26 | ttyS0
```

p. perintah clear

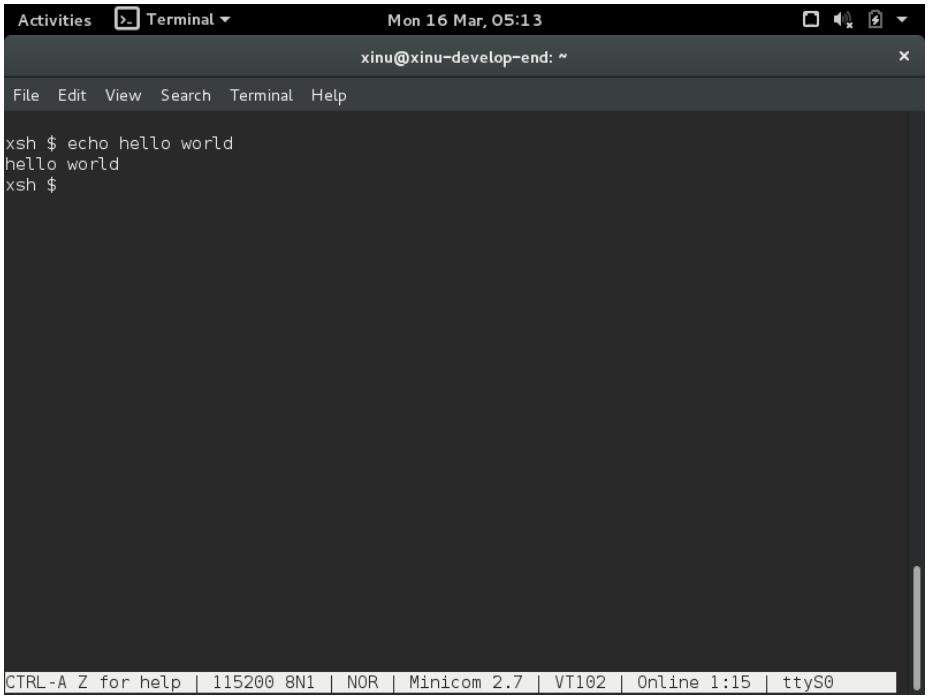
q. perintah memstat



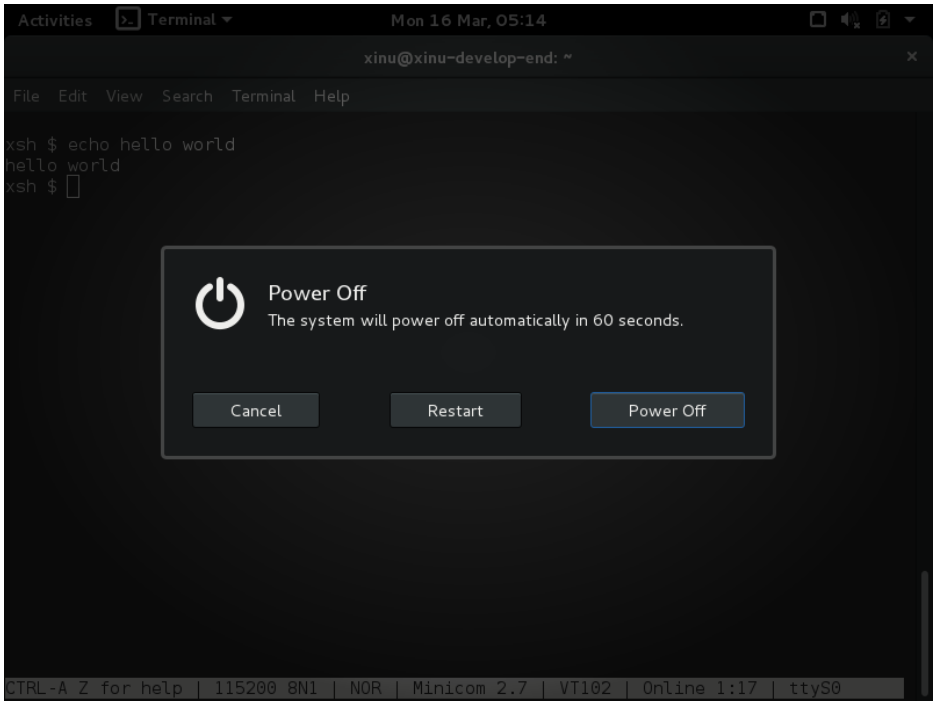
r.



s.


Activities
Terminal
Mon 16 Mar, 05:13
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
xsh $ echo hello world
hello world
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:15 | ttyS0

t.


Activities
Terminal
Mon 16 Mar, 05:14
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
xsh $ echo hello world
hello world
xsh $
Power Off
The system will power off automatically in 60 seconds.
Cancel
Restart
Power Off
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:17 | ttyS0